

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Actividad 28. Hacking Bluetooth

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	29/05/2026	Constatación a las preguntas planteadas.

Índice de Contenidos

1. Qué canales utiliza Bluetooth Low-Energy y de estos canales, cuáles son de “Advertising”. ¿Cuántos canales utiliza en total entre datos y advertising? ¿Qué separación hay entre cada canal?. Adjunta una imagen representativa...	4
2. Indica en qué frecuencia trabaja Bluetooth Low-Energy. ¿Qué otra tecnología utiliza esta frecuencia?.....	5
3. Bluetooth desarrolla un protocolo que realiza una especie de saltos entre frecuencias, indica la razón de estos saltos y en cuanto a seguridad, qué ventaja añadida se obtiene con estos saltos. Adjunta una imagen representativa.....	5
4. Indica qué es el “intervalo de salto”, “incremento de salto” y el “channel map”.....	6
5. ¿Cuál es la fórmula para calcular el salto de canal en el algoritmo de selección de canal #1 (versión 4.x y 5)?.....	6
6. Indica los roles utilizados en BLE.....	6
7. ¿Qué cantidad de dispositivos Micro:Bit sería la óptima para capturar todos los canales de advertising?.....	7
8. ¿Qué software se recomienda utilizar junto con los dispositivos Micro:Bit para capturar datos BLE?.....	7
9. ¿Qué órdenes utilizaremos para esnifar conexiones nuevas y conexiones existentes?.....	7
10. ¿En qué consiste un ataque de replay? ¿Qué herramienta utiliza para realizar este ataque? ¿Con qué orden selecciona la potencia de la señal? Adjunta una imagen que ilustre el ataque.....	8

1. Qué canales utiliza Bluetooth Low-Energy y de estos canales, cuáles son de “Advertising”. ¿Cuántos canales utiliza en total entre datos y advertising? ¿Qué separación hay entre cada canal?. Adjunta una imagen representativa.

Canales de Advertising: BLE utiliza 3 canales específicos para que un dispositivo se dé a conocer (se anuncie) al resto:

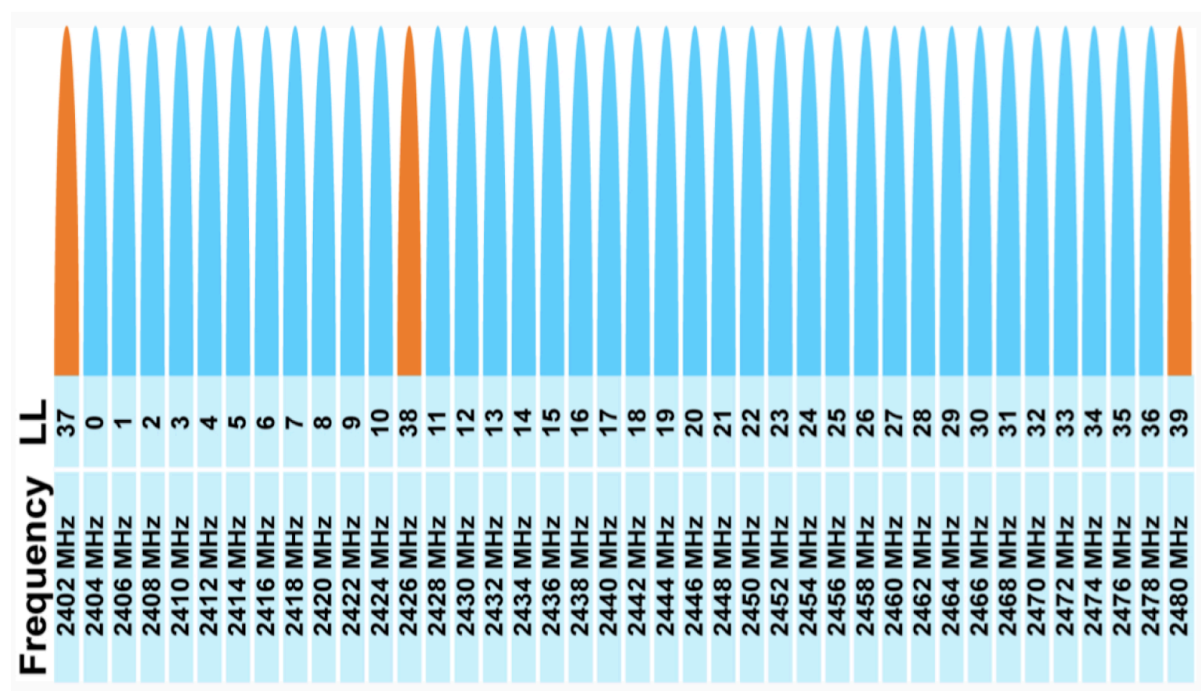
- Canal 37 (2402 MHz).
- Canal 38 (2426 MHz).
- Canal 39 (2480 MHz).

El total de canales son 40 canales, numeradas del 0 al 39.

- 3 canales de Advertising, como hemos visto antes.
- 37 canales (del 0 al 36) para datos una vez establecida la conexión.

La separación entre cada canal es de 2 MHz entre el centro de cada una de ellas.

El ámbito de juego de BLE



<https://nis-summer-school.enisa.europa.eu/2018/courses/IOT/nis-summer-school-damien-cauquil-BLE-workshop.pdf>

2. Indica en qué frecuencia trabaja Bluetooth Low-Energy. ¿Qué otra tecnología utiliza esta frecuencia?

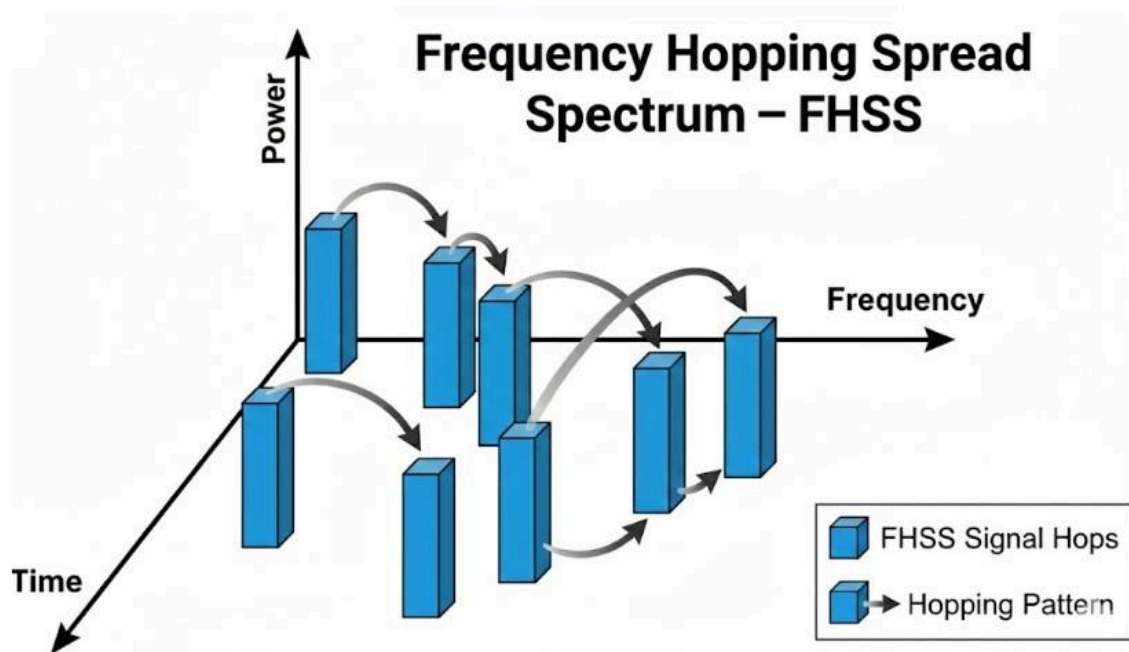
La frecuencia en la que BLE trabaja es en la banda libre ISM de 2.4 GHz en un rango de 2400 MHz y 2483.5 MHz.

Otras tecnologías que usan la misma frecuencia es Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax), Bluetooth clásico, Zigbee, hornos microondas, teléfonos inalámbricos antiguos (de 2.4 GHz), mandos radiocontrol (RC), etc.

3. Bluetooth desarrolla un protocolo que realiza una especie de saltos entre frecuencias, indica la razón de estos saltos y en cuanto a seguridad, qué ventaja añadida se obtiene con estos saltos. Adjunta una imagen representativa.

Los saltos se realizan porque BLE implementa Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) para evitar interferencias y el desvanecimiento de la señal en la congestionada banda de 2.4 GHz. Si un canal de datos está saturado (por Wi-Fi, por ejemplo). Los dispositivos saltan rápidamente a otro canal limpio.

La ventaja de estos saltos es que añade una capa de protección frente a interceptación pasiva. Un atacante que intente esnifar el tráfico no podrá seguir la conversación a menos que conozca la secuencia exacta de saltos y el cronograma de conexión.



4. Indica qué es el “intervalo de salto”, “incremento de salto” y el “channel map”.

El intervalo de salto (Hop Interval o Connection Interval) es el tiempo entre dos saltos de frecuencia consecutivos. Se mide en unidades de 1.25 ms (el rango entre 7.5 ms y 4.0 s).

El incremento de salto (Hop Increment) es el valor entero aleatorio (entre 5 y 16) elegido por el dispositivo maestro al iniciar la conexión. Se usa en la fórmula para calcular el siguiente canal.

El channel map (Mapa de canales) es la máscara de bits enviada por el maestro que indica qué canales de datos (0-36) están buenos (usables) y cuáles malos (bloqueados por interferencias).

5. ¿Cuál es la fórmula para calcular el salto de canal en el algoritmo de selección de canal #1 (versión 4.x y 5)?

La fórmula básica para calcular el salto de canal es:

Siguiente Canal (sin mapear) = (Canal Actual + Hop Increment) (mod 37).

Proceso completo:

1. Se calcula el canal usando la fórmula.
2. Si el canal resultante está marcado como “bueno” en el channel map, se usa.
3. Si está marcado como “malo”, se aplica un remapeo usando una tabla de canales disponibles.

6. Indica los roles utilizados en BLE.

A nivel de capa de enlace y perfil GAP, los roles son:

- Broadcaster (Emisor): envía datos de publicidad, no acepta conexiones.
- Observer (Observador): escucha canales de advertising, no inicia conexiones.
- Peripheral (Periférico): anuncia su presencia y acepta conexiones (esclavo, por ejemplo smartwatch).
- Central: escucha advertising e inicia conexiones (maestro, por ejemplo smartphone).

7. ¿Qué cantidad de dispositivos Micro:Bit sería la óptima para capturar todos los canales de advertising?

Los dispositivos Micro:Bit óptimos para capturar todos los canales de advertising son 3.

Un receptor BLE sólo puede sintonizar un canal físico a la vez. Para capturar el 100% de los paquetes de advertising sin pérdidas, se necesita un Micro:Bit dedicado a cada uno de los tres canales (37, 38 y 39).

8. ¿Qué software se recomienda utilizar junto con los dispositivos Micro:Bit para capturar datos BLE?

El software estándar es Wireshark, utilizando herramientas puente como Btlejack y nRF Sniffer de Nordic Semiconductor.

Estas permiten convertir el Micro:Bit en un hardware de captura BLE compatible con Wireshark.

9. ¿Qué órdenes utilizaremos para esnifar conexiones nuevas y conexiones existentes?

Si se utiliza la popular herramienta de hacking BLE basada Micro:Bit llamada Btlejack, los comandos claves son:

- Para esnifar conexiones nuevas: `btlejack -c any` (para cualquiera) o `btlejack -c AA:BB:CC:DD:EE:FF` (para un objetivo específico). El Micro:Bit se queda escuchando los canales de publicidad esperando el paquete de inicio de conexión.
- Para esnifar conexiones existentes (ya establecidas): `btlejack -t -m 0x12345678` (rastreo por fuerza bruta). Donde `-t` activa el modo de rastreo de conexiones existentes mediante fuerza bruta de temporización y mapa de canales.

10. ¿En qué consiste un ataque de replay? ¿Qué herramienta utiliza para realizar este ataque? ¿Con qué orden selecciona la potencia de la señal? Adjunta una imagen que ilustre el ataque.

El ataque de replay consiste en capturar de forma pasiva un paquete de datos legítimo transmitido por el aire (por ejemplo, el comando enviado desde un smartphone para abrir una cerradura inteligente) y volver a emitirlo (reproducirlo) más tarde para engañar al dispositivo receptor y hacer que ejecute la acción de nuevo.

En entornos de auditoría con Micro:Bit se suele usar la combinación de Btlejack (para la captura) junto con frameworks de explotación como Bettercap, Mirage o GATTacker para la reinyección de paquetes.

A continuación, se explica con qué orden para seleccionar la potencia de la señal. Si se utiliza una interfaz compatible en Linux (como BlueZ) o Bettercap para el ataque, el comando para ajustar la potencia de transmisión (txpower) suele ser:

- En linux clásico: `hciconfig hci0 txpower [valor]` (ejemplo: `hciconfig hci0 txpower 4` para máxima potencia).
- En bettercap: `set ble.tx.power [valor]` (ejemplo: `set ble.tx.power 4`).

